

必物-4 電與磁的統一

普通高中物理（必修）· 學生講義

本章先認識「電」：電荷如何透過**電場**互相施力，並用**庫侖定律**把這個力寫成公式。接著認識「磁」：電流會產生磁場（電生磁），變動的磁場又會產生電場（磁生電）。最後是十九世紀的綜合——**馬克士威（Maxwell）**把電與磁整理成一組方程式，並從中推導出一種以光速行進的波，據此判定**光本身就是一種電磁波**。

這是高中唯一系統介紹電磁學的章節。它解釋了發電、輸電、無線通訊、微波爐、X 光、手機等技術背後的同一套原理。馬克士威從方程式算出光速這件事，也直接埋下了**相對論**的開端。本章以**定性理解**為主。

本章主線：

電荷與電場 → 庫侖定律 → 電生磁（奧斯特）→ 磁生電（電磁感應）→ 馬克士威統一 → 電磁波與光 → 都卜勒效應

4-1 電荷與電場

A. 電荷的三個基本性質

把塑膠尺在頭髮上摩擦後能吸起小紙屑，這是最早被觀察到的電現象。實驗歸納出三個基本事實：

- **電荷有兩種**：稱為**正電荷**與**負電荷**（此命名出自富蘭克林，屬約定）。同號相斥、異號相吸。
- **電荷守恆**：摩擦並非「製造」電荷，而是把電子從一個物體**轉移**到另一個物體，總電荷量不變。
- **電荷量子化**：自然界的電荷都是基本電荷 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ （庫侖）的整數倍。電子帶 $-e$ ，質子帶 $+e$ 。

原子核帶正電、電子帶負電，靠電力互相吸引而形成穩定的原子。這個「電力」就是本節要量化的庫侖力。

B. 庫侖定律

兩個帶電體若尺寸遠小於彼此距離，可視為**點電荷**。庫侖（Coulomb）以扭秤實驗測得：兩點電荷間的電力，與兩電荷量乘積成正比、與距離平方成反比。

庫侖定律（Coulomb's law）：真空中兩點電荷 q_1 、 q_2 相距 r ，彼此作用力大小為

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$$

其中庫侖常數 $k \approx 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ 。力的方向沿兩電荷連線：同號相斥、異號相吸。

先補充：庫侖定律的使用要點

- 公式裡的 r 是兩電荷之間的距離，不是到原點或到某個面的距離。
- 庫侖定律適用於點電荷或球對稱帶電球；不規則帶電體需用積分處理（高中不做）。
- 計算時單位要先換成庫侖（C）與公尺（m）。例如 $1\mu\text{C} = 10^{-6}\text{C}$ 。

注意：庫侖定律與萬有引力 $F = G m_1 m_2 / r^2$ 形式相同，都是「平方反比」，但兩者強度差距極大：基本電力遠強於重力。日常之所以較少察覺強大的靜電力，是因為正、負電荷通常高度中和，對外幾乎抵消。

C. 電場

庫侖定律描述兩個電荷隔空互相施力，但未說明力如何「跨過」中間的空間傳遞。物理學以場的觀點來描述：電荷會在它周圍的空間建立一種狀態，稱為**電場**（electric field）。另一個電荷感受到的不是「遠方那顆電荷」，而是「它所在位置的電場」。

電場的定義：空間某點的電場 $\vec{E}$ ，定義為單位正電荷在該點所受的電力：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}, \quad \text{單位：N/C.}$$

由庫侖定律，點電荷 Q 在距離 r 處造出的電場大小為

$$E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

方向：正電荷的電場向外輻射，負電荷的電場向內匯聚。一旦知道某點的 $\vec{E}$ ，任何電荷 q 在該點受力即 $\vec{F} = q\vec{E}$ 。

先補充：電場是什麼？「場」的概念

電場是「空間本身被電荷改變了狀態」的描述。在某點放一個試驗電荷，它會受力；這個「每單位電荷在該點所受的力」就是該點的電場。

引入場是為了取代**超距作用**的圖像。超距作用認為 A 直接、瞬間地對遠方的 B 施力，但這留下一個問題：力如何跨過中間的空間？場的觀點改為：A 先在它周圍**每一點**建立電場（改變了空間的狀態），B 只感受到它自己所在那一點的電場。力是「就地」作用的。（可類比為：你感受到的不是遠處的暖爐，而是身邊這塊空氣的溫度；暖爐先建立整個房間的「溫度場」，你只與身邊的空氣交互。）

場是真實的物理實體，而非僅是計算工具。對靜止電荷，場確實可有可無——只用庫侖定律即可算力。但當電荷運動時，它造出的場不是瞬間改變遠方，而是以**光速**一波波傳出去；這個傳出去的場擾動可以完全脫離源頭，自己在真空中前進，這就是電磁波（見 4-5）。電磁波帶有能量與動量（陽光能曬熱皮膚），因此場不可能只是計算記號。本章末會回到這一點。

D. 電力線

法拉第（Faraday）以**電力線**（electric field lines）把電場視覺化，規則如下：

- 線上每一點的切線方向即該點的電場方向。
- 線從正電荷出發、向負電荷終止（或延伸到無窮遠）。
- 線越密的地方，電場越強。
- 電力線不會相交（否則交點會有兩個電場方向，互相矛盾）。

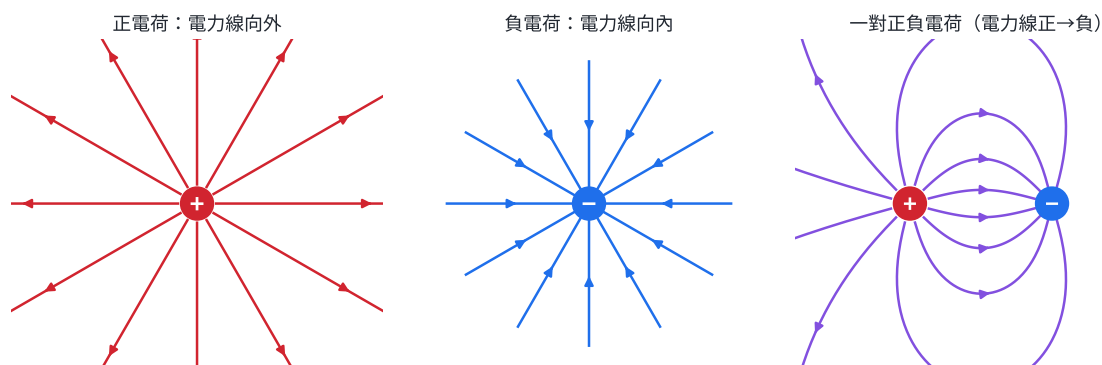


圖 4-1：電力線。左——單一正電荷，電力線向外輻射；中——單一負電荷，電力線向內匯聚；右——一對正負電荷（電偶極），電力線由正電荷出、向負電荷入。

注意：電力線是視覺化工具，不是真實的「線」

空間裡並沒有一條條實體的線。真實的電場是每一點都有一個方向與大小的量（向量場），布滿整個空間。電力線只是用來呈現場的方向與強弱（線越密代表越強）的畫法。

4-2 電流的磁效應：電生磁

A. 奧斯特的發現

在 1820 年以前，「電」與「磁」被視為兩門互不相干的學問。1820 年，丹麥物理學家奧斯特（Oersted）在演示電流時注意到：旁邊的指南針偏轉了。電路一通電，磁針就偏轉；一斷電，磁針回正。這顯示出一個結論：

電流會產生磁場。

這是電與磁有關聯的第一項直接證據，也是電磁學統一的起點。

B. 直導線的磁場與右手定則

實驗顯示，一條通有電流的直導線，周圍的磁場是一圈圈以導線為中心的同心圓。磁場方向以安培右手定則判定。

先補充：（電生磁的）右手定則怎麼用

右手大拇指指向電流方向，其餘四指自然彎曲環繞的方向，就是磁場的方向。

由此可知：直導線周圍的磁場不是直線，而是環繞導線的同心圓。磁場大小隨距離增加而減弱（離導線越遠越弱），也隨電流增大而增強。注意：本章一律使用右手定則（拇指電流、四

指磁場)，不要與左手定則混用。

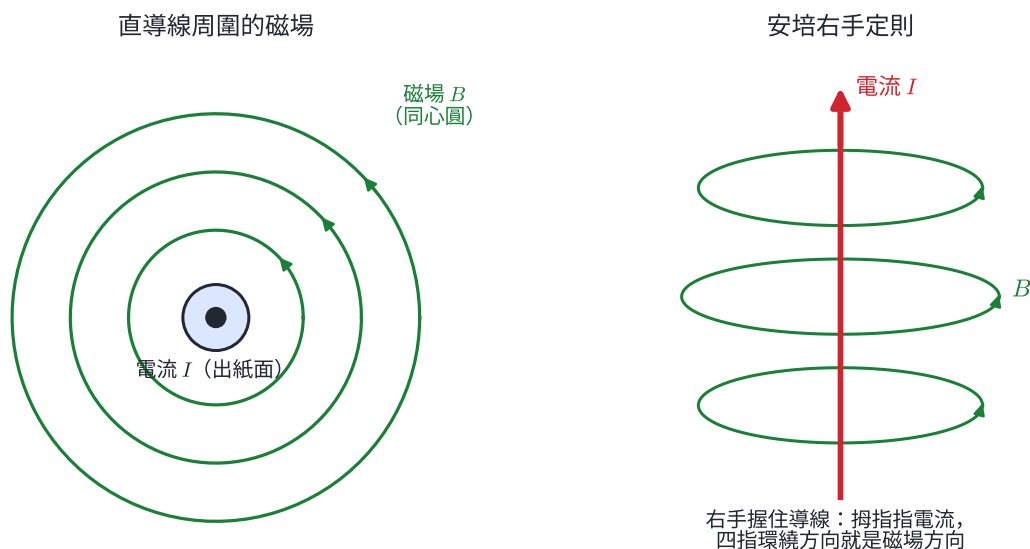


圖 4-2：左——電流由紙面射出（中心圓點）時，周圍磁場 B 為同心圓；右——安培右手定則：右手握住導線，拇指指電流方向，四指環繞方向即磁場方向。

把導線繞成線圈（螺線管），各圈的磁場疊加，內部即形成一個很強、近乎均勻的磁場，這就是**電磁鐵**：通電有磁、斷電無磁，磁力強弱可用電流控制。電鈴、繼電器、磁浮列車、廢鐵場的吊磁都應用此原理。

注意：磁場沒有「磁單極」

找不到單獨存在的 N 極或 S 極。把磁鐵切成兩半，每一半仍各有 N、S 兩極。這一點在 4-4 會再用到。

4-3 電磁感應：磁生電

電能生磁，反過來磁能不能生電？這是 1820 年之後物理學家致力研究的問題，最後由**法拉第** (Faraday) 找到答案。

A. 關鍵在「變動」

法拉第發現：把磁鐵插入或抽出線圈時，線圈會短暫產生電流（**感應電流**）；但磁鐵若靜止不動地放在線圈裡，無論磁多強，都沒有電流。

電磁感應 (electromagnetic induction)：當穿過線圈的磁場（磁力線數）發生變動時，線圈中會產生**感應電動勢**，驅動**感應電流**。關鍵在「變動」：磁場變化越快，感應電流越大；磁場不變，就沒有感應電流。

換句話說，變動的磁場會在周圍產生電場，這個電場推動了導線裡的電荷。

電磁感應：磁鐵運動 $\Rightarrow$ 線圈產生感應電流

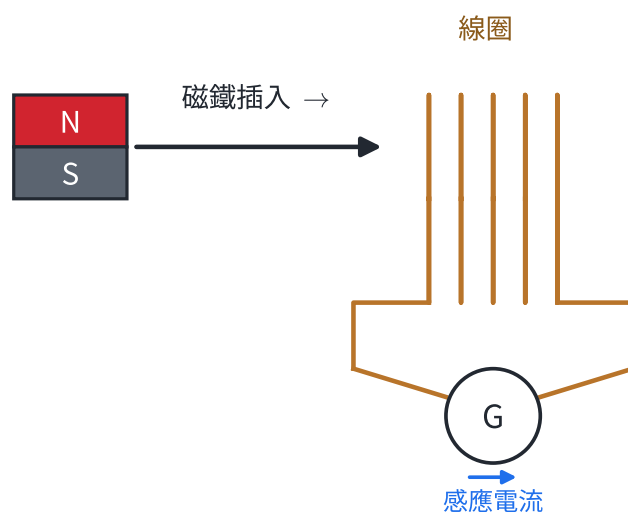


圖 4-3：電磁感應。磁鐵相對線圈運動（如插入）時，穿過線圈的磁場發生變動，線圈中產生感應電流（電流計 G 偏轉）。磁鐵靜止時則無感應電流。

B. 電磁感應的應用

電磁感應是人類取得電力的根本方式。火力、水力、核能、風力等各種發電做的都是同一件事：設法讓線圈與磁場之間持續相對運動，把機械能轉換成電能。

裝置	原理	能量轉換
發電機	線圈在磁場中轉動，穿過線圈的磁場不斷變動，持續產生感應電流	機械能 $\rightarrow$ 電能
變壓器	初級線圈的變動電流產生變動磁場，在次級線圈感應出電壓	改變交流電壓
感應爐、無線充電	變動磁場在金屬或線圈中感應電流	隔空傳能

注意：發電機是能量轉換，不是無中生有

磁鐵靜止不動時不會發電，必須有「變動」。發電機並非憑空造出能量，而是轉換能量：需要外力去轉動它（這也是腳踏車發電時感到「變重」的原因）。整個過程遵守能量守恆。

4-4 馬克士威的統一

到 1860 年代，零散的電磁實驗已累積成一批規律：庫侖定律、奧斯特（電生磁）、法拉第（變動磁場生電）等。馬克士威（Maxwell）把它們整理成一組四條方程式，並補上關鍵的最後一項。

A. 補上的一項：變動電場也產生磁場

法拉第指出「變動磁場產生電場」。馬克士威從數學的對稱與一致性推出：必定還有一條對稱的規律——

變動的電場，也會產生磁場。

這條規律在當時尚無直接實驗、純由理論推出，是整個統一的樞紐。於是電與磁的關係變得完全對稱：

變動磁場 $\rightarrow$ 電場; 變動電場 $\rightarrow$ 磁場.

B. 馬克士威方程式的定性意義

四條方程式不需背公式，但要理解它們各自的意義：

- **電荷產生電場**（高斯定律）：電力線從正電荷出、向負電荷入，即庫倫定律的場版本。
- **沒有磁單極**：磁力線永遠是封閉迴圈，找不到單獨的 N 極或 S 極。
- **變動磁場產生電場**（法拉第定律）：這是電磁感應、發電機的根據。
- **電流與變動電場產生磁場**（安培-馬克士威定律）：奧斯特的電生磁，再加上馬克士威補的一項。

這四條合起來涵蓋了所有古典電磁現象，從雷電到原子內電子所受的力皆包含在內。馬克士威幾乎沒有做新實驗，主要貢獻是**理論綜合**：把既有的實驗規律統整、補全，並推出全新的預測（下一節的電磁波）。這展現了把「看似無關的兩類現象，證明其實是同一件事的兩面」的研究路徑，也是物理學追求「統一」的範例。

4-5 電磁波與光

A. 電磁波如何傳播

把 4-4 的兩條規律接在一起：

變動電場 $\rightarrow$ 變動磁場 $\rightarrow$ 變動磁場再產生變動電場 $\rightarrow$ 又產生磁場 $\rightarrow \dots$

電場與磁場互相激發、彼此接力，一旦啟動，這個擾動就能自行往外傳播、脫離源頭、在空間中前進，這就是**電磁波**（electromagnetic wave）。

電磁波的定義：電磁波是電場 E 與磁場 B 互相垂直、且都垂直於傳播方向的橫波：

$E \perp B \perp$ 傳播方向.

它不需要任何介質，可以在真空中傳播。其在真空中的速率對所有電磁波都相同，記為 c 。

電磁波： $E \perp B \perp$ 傳播方向（橫波）

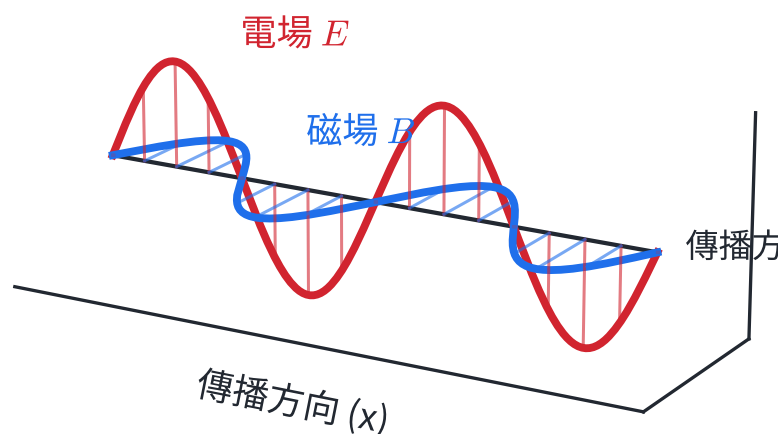


圖 4-4：電磁波是橫波。電場 E （紅）與磁場 B （藍）互相垂直，且都垂直於傳播方向 x ；兩者同步地週期起伏，向前傳播。

先補充：電磁波不需要介質，那它在「振動」什麼？

聲波靠空氣分子振動傳遞、水波靠水傳遞，但電磁波可以穿越真空（陽光即是穿過太空真空到達地球）。在電磁波中振動的不是任何物質，而是電場與磁場本身。

在空間某一點，電場的大小隨時間上下擺動（如正弦曲線），它一變動就在旁邊激發出同樣在擺動的磁場，磁場的變動又往前激發新的電場。因此「在振動的」是這一點的電場強度與磁場強度在週期變化，而非任何粒子在移動。真空沒有物質，但容得下電磁場；場本身就能起伏並向前傳遞。

歷史上「以太」的假設已被推翻。十九世紀的物理學家假設宇宙充滿一種看不見的介質「以太（ether）」，認為光是以太的振動。但麥克生-莫立實驗（Michelson-Morley）想測出地球相對以太運動造成的差異，結果量不到任何效應。結論是：**並沒有以太這種介質**，電磁波振動的就是場本身，不需要載體。**注意：**不能由「以太不存在」推論「場也是假的」——場是真實的，只是它**不需要**一個物質載體。

B. 波速、頻率、波長的關係

電磁波是波，遵守一切週期波的共通關係。

先補充：波速、頻率、波長的關係

對任何週期波，

$$v = f\lambda$$

其中 v 是波速， f 是**頻率(frequency)**(每秒振動次數，單位 Hz)， λ 是**波長(wavelength)**(一個完整波的長度)。

對真空中的電磁波， $v = c \approx 3 \times 10^8$ m/s (光速)，所以 $c = f\lambda$ 。由於 c 固定，**頻率越高，波長越短**；反之亦然。

C. 光就是電磁波

馬克士威從方程式推導電磁波時算出了它的速率，而這個速率只由兩個電學、磁學常數決定，算出的結果恰好等於 3×10^8 m/s。當時這個數值早已被獨立測出，是**光速**。

兩個數值相同並非巧合。馬克士威據此推論：

光，就是一種電磁波。

其後**赫茲(Hertz)**在實驗室中產生並接收到電磁波，證實了這個推論。從此「光學」併入「電磁學」，是又一次統一。

延伸閱讀 | 馬克士威如何從方程式得到光速

這部分是已確立的科學史，可據實了解其推導。

電磁學裡有兩個從**靜態實驗**就能測出的基本常數，原本與光無關：

- **真空電容率 ϵ_0** ：描述電場在真空中有多容易建立（出現在庫侖定律， $k = 1/4\pi\epsilon_0$ ）。它來自「電」的實驗（量電荷間的力）。
- **真空磁導率 μ_0** ：描述電流產生磁場有多容易（出現在電流磁效應的公式中）。它來自「磁」的實驗（量電流間的力）。

這兩個常數都沒有用到任何光學儀器。馬克士威把四條方程式組合起來，數學上會得到一個**波動方程式**；任何波動方程式都自帶一個波速，而這裡算出的波速恰好是

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

代入當時測得的 ϵ_0 、 μ_0 ，得到約 3×10^8 m/s，與已測得的光速一致。重點不必背公式或常數數值，只需掌握一句話：**「電的常數」與「磁的常數」相乘、開根號、取倒數，就得到光速**。電與磁的內在性質裡，本來就決定了電磁擾動傳播的速率，而那正是光速。

延伸閱讀 | 為什麼這個推論重要：相對論的開端

這同樣是已確立的科學史。馬克士威算出的 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 是一個**固定的數**，公式裡沒有任何「相對於誰」的字眼。

在馬克士威之前的力學中，速度永遠是相對的：在時速 100 的火車上朝前以時速 10 丟球，地面上量到的球速是 110，速度會隨觀察者的運動疊加（伽利略速度相加）。但 $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 只給一個值，未說明相對於哪個參考系。這帶來一個矛盾：若光速也會疊加，則「追著光跑」的人應量到較慢的光、「迎向光」的人量到較快的光，那 c 就不該是固定值。當時的補救是假

設有以太作為絕對參考系，但麥克生-莫立實驗測不到以太。

物理學因此面臨抉擇：放棄極為成功的馬克士威方程式，或放棄「速度可任意疊加」這個自牛頓以來的假設。1905 年，愛因斯坦（Einstein）選擇保留馬克士威，並把「光速對所有慣性觀察者都是同一個 c 」立為公設（光速不變原理），由此推出狹義相對論：時間膨脹、長度收縮、同時性是相對的。因此，馬克士威算出一個「不說相對於誰」的固定光速，正是促成相對論的起點。今天的 SI 單位制甚至反過來把光速 c 定義為固定值（299 792 458 m/s），用它來定義「公尺」。

D. 電磁波譜

可見光只是電磁波家族中很窄的一段。所有電磁波**本質相同**（都是 E 、 B 互生的橫波、都以光速行進），差別只在**頻率（波長）不同**。

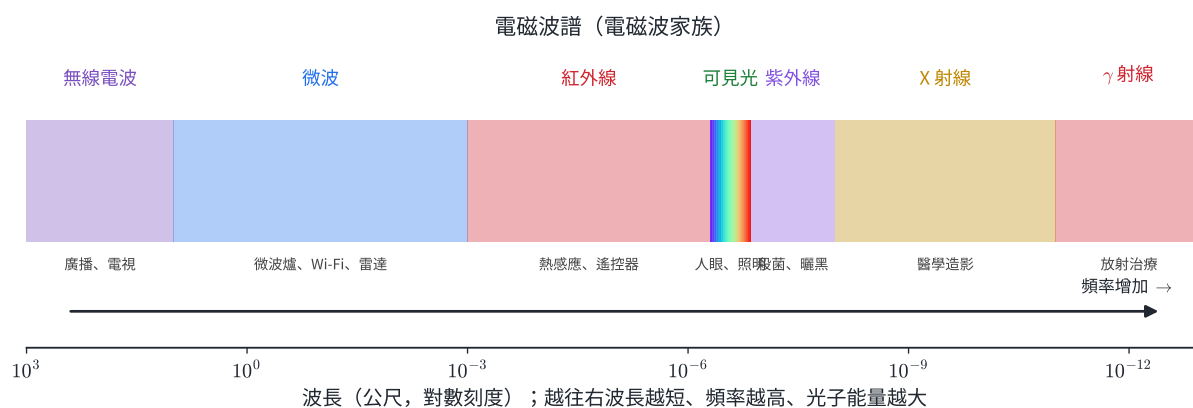


圖 4-5：電磁波譜（橫軸為波長，對數刻度）。由左到右波長漸短、頻率漸高、光子能量漸大：無線電波 → 微波 → 紅外線 → 可見光 → 紫外線 → X 射線 → γ 射線。可見光只占其中極窄的一段。

波段	波長範圍（約）	日常應用
無線電波	公尺以上	廣播、電視、手機通訊
微波	公分至公尺	微波爐、Wi-Fi、雷達、衛星
紅外線	μm 級	熱感應、夜視、遙控器
可見光	400 ~ 700 nm	人眼可見、照明、光學
紫外線	nm 級	殺菌、驗鈔
X 射線	0.01 ~ 10 nm	醫學造影、安檢
γ 射線	< 0.01 nm	放射治療、核醫

越往高頻，光子能量越大，穿透力與破壞力也越強，因此須注意 X 光、 γ 射線的劑量。

注意：關於電磁波譜的幾點

- 無線電波與 X 光本質完全相同，只是頻率不同的電磁波。
- 可見光只占電磁波譜中極窄的一段，人眼可見的範圍很有限。

- 微波爐並非用核輻射加熱。微波是**非游離輻射**，能量遠低於 X、 γ 射線，僅讓水分子加速振動而生熱。

4-6 都卜勒效應

A. 現象

救護車朝你駛來時鳴笛聽起來較高（尖），經過後遠離時較低（沉）。車上鳴笛的頻率並未改變，但你聽到的頻率改變了。這就是**都卜勒效應（Doppler effect）**。

都卜勒效應（定性）：當波源與觀察者有**相對運動**時，觀察者測到的頻率會偏離波源本身的頻率：

- **互相靠近** → 波前被壓縮 → 波長變短 → 頻率變高。
- **互相遠離** → 波前被拉伸 → 波長變長 → 頻率變低。

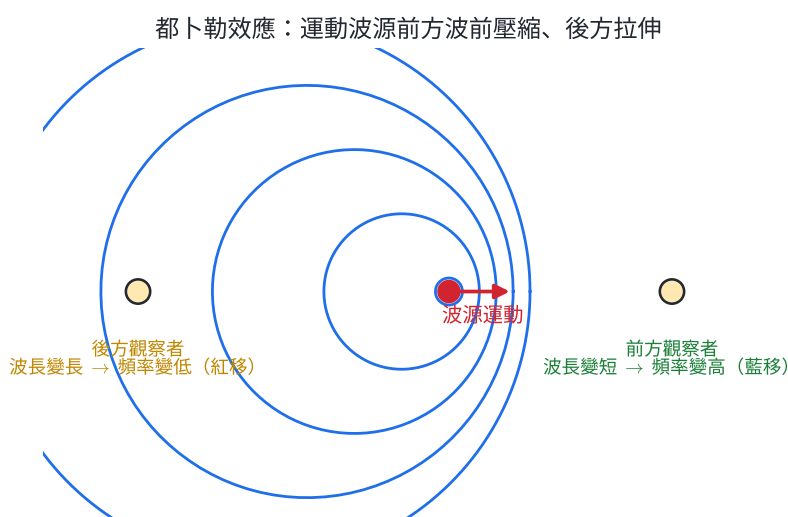


圖 4-6：移動的波源。波源一邊發波一邊前進，使前方的波前一個個擠近（波長短、頻率高，藍移），後方的波前被拉開（波長長、頻率低，紅移）。

先補充：都卜勒效應的成因

鳴笛器每秒發出固定數目的聲波（一圈圈同心圓波前）。若波源不動，各圈波前都從同一中心向外擴，四面八方波長相同。若波源往前移動，每發出新的一圈時，波源已往前挪了一段，使新波前的中心跟著前移：

- **波源前方：**波前的中心一直往前追，波前彼此擠近，波長變短、頻率變高。
- **波源後方：**波前的中心一直往後離開，波前彼此拉開，波長變長、頻率變低。

（可類比為：有人朝你走來並每秒丟一顆球，因為他越走越近，球到手的間隔越來越短，你接球的頻率變高；他走過後遠離，間隔被拉長，接球變慢。聲波的波前就相當於那一顆顆球。）

注意：

- 改變的是**觀察者接收到的頻率**，波源本身發出的頻率並未改變（駕駛自己聽到的笛聲始終一樣）。

- 音調是在「波源通過你的那一刻」前後，由偏高切換為偏低，而非漸漸變低；靠近時一直偏高、遠離時一直偏低。
- 音調（高低）由都卜勒效應造成；音量（大小聲）則由距離遠近造成，兩者是不同的事。

B. 光的都卜勒效應：紅移與藍移

聲波會發生都卜勒效應，光（電磁波）也會。當光源與觀察者相對運動：

- **遠離** → 波長變長 → 光譜往紅端偏移 → 稱**紅移** (redshift)。
- **靠近** → 波長變短 → 光譜往藍端偏移 → 稱**藍移** (blueshift)。

光的都卜勒效應有兩個重要應用：

- **測速雷達**：朝車輛發射電磁波並接收反射波。迎面駛來的車使反射波頻率升高（藍移），遠離的車使反射波頻率降低（紅移）。量出反射波與發射波的頻率差，即可換算出車速。
- **宇宙膨脹**：天文學家觀測遙遠星系，發現其光譜幾乎都呈**紅移**，且越遠的星系紅移越大。這表示這些星系正在遠離我們、且越遠者遠離越快，即哈伯（Hubble）發現的**宇宙正在膨脹**，是大霹靂理論的重要觀測支柱。

注意：「紅移」的意思

「紅移」不是指「光真的變成紅色」，而是**整個光譜往長波長（低頻）方向移動**。可見光的紅移有可能移出可見範圍而成為紅外線。

4-7 本章重點整理

一頁複習（公式與關鍵結論）

- **電荷**：兩種（正/負）、守恆、量子化（基本電荷 $e \approx 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ）；同號斥、異號吸。
- **庫倫定律**： $F = k q_1 q_2 / r^2$ ， $k \approx 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$ ；平方反比。
- **電場**： $\vec{E} = \vec{F} / q_0$ ，點電荷 $E = k|Q|/r^2$ ；電力線正出負入、越密越強。場是真實的物理實體。
- **電生磁**（奧斯特）：直導線周圍為環形磁場，以右手定則判定（拇指電流、四指磁場）；線圈即電磁鐵。
- **磁生電**（法拉第，電磁感應）：磁場**變動**才產生感應電流；發電機、變壓器的根據。
- **馬克士威統一**：補上「變動電場生磁場」，四條方程式涵蓋所有古典電磁現象。
- **電磁波**： $E \perp B \perp$ 傳播方向的橫波，不需介質，真空中速率為 $c \approx 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ； $v = f\lambda$ （即 $c = f\lambda$ ）。
- **光是電磁波**：馬克士威算出波速 = 光速（ $c = 1/\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ ），並埋下相對論的開端。電磁

波譜：無線電 → 微波 → 紅外 → 可見 → 紫外 → X → γ ，頻率漸高、能量漸大。

- **都卜勒效應**：相對靠近 → 頻率變高（藍移），遠離 → 變低（紅移）；應用於測速雷達、宇宙膨脹。